

TMP AI ASSISTANT

Manual de Usuario Final Completo

Versión 3.0 | Enero 2026 | EDICIÓN COMPLETA

Desarrollado por Alfredo

2026-01-22

Automatiza tu contabilidad en QuickBooks Online

Guía completa con flujos de trabajo, FAQ y troubleshooting avanzado

❑ VERSIÓN COMPLETA

Manual expandido con 15+ secciones, flujos de trabajo paso a paso, FAQ exhaustivo, y troubleshooting para 20+ errores comunes.

Overview del Proyecto

¿Qué es TMP AI Assistant?

TMP AI Assistant es un asistente contable conversacional que automatiza operaciones en QuickBooks Online mediante lenguaje natural en español, integrando:

- ❑ 31 funciones inteligentes (búsquedas, transacciones, reportes, OCR)
- ❑ Integración directa con QB API (OAuth 2.0)
- ❑ Procesamiento batch de CSV (100+ transacciones/segundo)
- ❑ OCR inteligente de facturas PDF
- ❑ Optimización de tokens (57% menos costo)
- ❑ Reconciliación bancaria automática
- ❑ Reportes financieros en devengado y caja

Ventajas competitivas principales

Ventajas vs métodos tradicionales

Característica	Ventaja
Lenguaje Natural Español	Interfaz conversacional sin curva de aprendizaje
API Integration	Datos sincronizados en tiempo real (sin doble entrada)
Batch Processing	500 transacciones en 30 segundos (vs manual: 8 horas)
OCR Inteligente	Escanea PDFs y genera transacciones automáticas
Costo Optimizado	\$10 dura 6.3 meses (vs 2.7 sin optimizar)
Reconciliación Auto	Valida bancos en minutos (vs 2 horas manual)

Instalación y Configuración Completa

Requisitos previos

1. Python 3.9 o superior (`python3 --version`)
2. QuickBooks Online (no Desktop)
3. OAuth 2.0 credentials de QB
4. API key de OpenRouter
5. Conexión a internet estable (>1 Mbps)
6. 100 MB de espacio en disco

Paso 1: Obtener credenciales de QuickBooks

1. Ve a **developer.intuit.com**
2. Crea una aplicación OAuth 2.0
3. Copia los valores:
 - Client ID
 - Client Secret
 - Realm ID (tu empresa)
4. Autentica en QB Online para obtener `access_token` y `refresh_token`

Paso 2: Obtener API key de OpenRouter

1. Ve a **openrouter.ai**
2. Crea cuenta (o inicia sesión)
3. Genera API key en settings
4. Copia el valor `sk-or-v1-xxxxx`

Paso 3: Crear archivo .env

En la carpeta raíz del proyecto, crea archivo **.env**:

```
QB_ACCESS_TOKEN=eyJkb3JkYWduIjp...
QB_REFRESH_TOKEN=L0L507KR...
QB_CLIENT_ID=ABCDxxxxEFGH
QB_CLIENT_SECRET=xxxxxyyy1234
QB_REALM_ID=1234567890
OPENROUTER_API_KEY=sk-or-v1-xxxxx
QB_ENVIRONMENT=production
LOG_LEVEL=INFO
```

Paso 4: Instalar dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

Librerías necesarias:

- requests (HTTP)
- python-dotenv (configuración)
- pandas (CSV processing)
- openpyxl (Excel export)
- PyPDF2 (OCR support)

Paso 5: Crear estructura de carpetas

```
proyecto/
├── main.py
├── ocr_bills.py
├── .env (NO compartir)
├── requirements.txt
├── CONTEXT.md
├── Pending bills/      (PDFs sin procesar)
├── Processed bills/    (PDFs ya procesados)
├── Backups/            (respaldos)
└── outputs/           (reportes generados)
```

Paso 6: Verificar instalación

```
python3 main.py
```

Esperado:

- ☑ Conectado a QuickBooks Online
- ☑ Chart of Accounts cargado (N cuentas)
- ☑ Sesión iniciada

Operaciones Principales (Guía Práctica)

1. Búsquedas Inteligentes

Comando

Busca [cliente|proveedor|cuenta|item] [nombre parcial]

Ejemplo avanzado

Usuario: "Busca todos los clientes que empiecen con ACME"

Respuesta:

- ☑ Encontrados 5 resultados:
- 1. ACME Corp (ID: 123) - Cliente activo
- 2. ACME International (ID: 456) - Cliente
- 3. ACME Services (ID: 789) - Proveedor
- 4. Acme Mexico (ID: 101) - Suspendido
- 5. AcmePlus (ID: 102) - Cliente

Información: Usa fuzzy matching (búsqueda aproximada).

El sistema entiende:

- Variaciones de mayúscula/minúscula
- Errores de digitación (acme ≈ acmi)
- Nombres parciales (acm = acme, acme corp, etc.)

Casos de uso

- Verificar si cliente existe antes de crear factura

- Obtener ID exacto de proveedor
- Buscar cuentas por categoría (**búsc**a cuenta equity)
- Encontrar ítems por descripción

2. Crear Facturas (Invoices)

Variantes de comando

1. **Monto fijo:** Crea factura a [Cliente] por \$[Monto] por [Concepto]
2. **Por horas:** Haz factura a [Cliente] por [Horas] hrs a \$[Precio/hr]
3. **Especificando fecha:** Crea factura a [Cliente] por \$[Monto], fecha [DD/MM]
4. **Vencimiento personalizado:** Factura a [Cliente] \$[Monto], vence en [Días] días

Ejemplo completo: Factura de servicios

Usuario: "Crea factura a ACME Corp por 3000, concepto desarrollo web, vence 45 días, para el 20 de enero"

Asistente:

🔍 Verificando datos...
🔍 Cliente encontrado: ACME Corp (ID: 123)
🔍 Cuenta de ingreso: Software Development Services
🔍 Monto: \$3,000.00

📄 Resumen:
 Cliente: ACME Corp
 Concepto: Desarrollo web
 Monto: \$3,000.00
 Fecha: 20/01/2026
 Vencimiento: 04/03/2026 (45 días)
 Referencia: INV-1045

¿Confirmas? (sí/no)

Buenas prácticas

- ☐ Menciona concepto específico (no solo **servicio**)
- ☐ Revisa monto antes de confirmar
- ☐ Usa fechas en formato DD/MM
- ☐ No crees facturas con impuesto (se agrega después en QB)

3. Crear Bills (Cuentas por Pagar)

Ejemplo avanzado: Proveedor recurrente

Usuario: "Registra bill a Telecom Venezuela por 1500 por servicio telefónico enero, vencimiento 10 febrero"

Asistente:

🔍 Bill creado:
 Proveedor: Telecom Venezuela
 Monto: \$1,500.00
 Categoría de gasto: Utilities
 Vencimiento: 10/02/2026
 Referencia: BILL-2345

Casos de uso especiales

1. **Servicio recurrente:** Bill a [Proveedor] \$[Monto] mensual
2. **Gastos múltiples líneas:** Procesar con CSV en su lugar
3. **Pago anticipado:** Bill con vencimiento futuro

4. Depósitos: Guía completa

Tipos de depósito soportados

Tipos de depósitos	
Tipo	Cuándo usar
Depósito simple	1-2 clientes pagando
Batch CSV	3+ clientes, múltiples depósitos
Bank Feed splits	Stripe/PayPal con múltiples ventas + fees
Transferencia interna	Mover dinero entre cuentas de la empresa

Flujo completo: Batch de 50 depósitos

1. Ejecutar: `template csv`
2. Generar plantilla: `depositstemplate.csv`
3. Llenar en Excel (50 filas de clientes)
4. Validar:
 - Nombres de clientes exactos
 - Montos con 2 decimales
 - Fechas en formato YYYY-MM-DD
 - Cuentas origen/destino existen
5. Ejecutar: `Procesa deposits_enero.csv`
6. Confirmación (revisa totales)
7. Sistema crea 50 depósitos en QB
8. Archivo procesado se guarda con timestamp

Ejemplo CSV real

```
customer_name,amount,from_account,to_account,date,memo
Cliente A,1500.50,Client Retainers,Checking,2026-01-22,Pago enero
Cliente B,2300.00,Prepaid Labour,Checking,2026-01-22,Anticipo
Freelancer X,500.00,1099 Retainers,Checking,2026-01-22,Factura X
E-commerce Co,5000.00,Sales Income,Checking,2026-01-22,Depósito venta
```

5. Bank Feeds con Splits (Stripe, PayPal)

Escenario real: Depósito de Stripe

Situación: Stripe deposita \$2,375 que incluye:

- Cliente A venda: \$1,500

- Cliente B venda: \$900
- Stripe fee: -\$25

CSV correctamente formateado

bank_feed_date,bank_feed_amount,deposit_id,line_type,
customer_name,amount,account,memo

2026-01-22,2375.00,STRIPE-JAN-001,income,Cliente A,1500.00,
Sales Income,Pago Stripe

2026-01-22,2375.00,STRIPE-JAN-001,income,Cliente B,900.00,
Sales Income,Pago Stripe

2026-01-22,2375.00,STRIPE-JAN-001,fee,,25.00,
Payment Processing Fees,Stripe Fee

Validación automática:

$$1,500 + 900 - 25 = 2,375 \checkmark$$

Cuándo usar bank feeds

- ☐ Pagos en línea (Stripe, PayPal, Mercado Pago)
- ☐ Depósitos que agrupan múltiples clientes
- ☐ Transacciones con comisiones bancarias
- ☐ No para transferencias internas

6. Reconciliación Bancaria (Mes completo)

Flujo paso a paso

Paso 1: Exportar extracto del banco

En tu banco online:

- Seleccionar período (ej: 01-31 enero)
- Formato: CSV o Excel
- Descargar como: banco_enero.csv

Paso 2: Validar formato

Debe tener columnas:

date,description,debit,credit,balance,reference
ó
date,description,debit,credit,reference

Paso 3: Ejecutar reconciliación

Usuario: "Reconcilia enero con banco_enero.csv"

Asistente:

☑ Detectado formato CON balance

☑ Validando matemática:

Opening: \$10,000.00

Créditos: \$8,500.00

Débitos: \$2,300.00

Ending esperado: \$16,200.00

✓ Coincide exactamente

☑ Serán creadas transacciones:

- 5 depósitos (income)

- 3 bills (gastos)

- 1 fee bancario

¿Proceder? (sí/no)

Usuario: sí

☑ Reconciliación completada

☑ Reporte: reconciliation_2026-01.csv

Paso 4: Validar en QB

Revisar en QB Online:

- Verificar que todas las transacciones aparezcan
- Validar que balance de checking coincida
- Guardar reporte para auditoría

Formato de ejemplo completo

date,description,debit,credit,balance,reference

2026-01-01,Saldo anterior,,,10000.00,OPENING

2026-01-05,Depósito cliente A,,3500.00,13500.00,DEP-001

2026-01-08,Pago servicios,450.00,,13050.00,CHECK-100

2026-01-12,Depósito cliente B,,2200.00,15250.00,DEP-002

2026-01-15,Comisión bancaria,35.00,,15215.00,FEE-01

2026-01-20,Depósito cliente C,,2800.00,18015.00,DEP-003

7. Reportes Financieros

P&L (Estado de Resultados)

Usuario: "Dame P&L enero-febrero en devengado"

Respuesta: (formato tabla)

ESTADO DE RESULTADOS
Período: 01/01 - 29/02/2026
Método: Devengado

INGRESOS:
Servicios Profesionales ... \$12,500.00
Ventas de Productos \$5,200.00

TOTAL INGRESOS \$17,700.00

GASTOS:
Salarios y nómina \$6,000.00
Servicios públicos \$500.00
Alquiler oficina \$2,000.00
Materiales y suministros \$800.00

TOTAL GASTOS \$9,300.00

GANANCIA NETA \$8,400.00

Margen de ganancia: 47.5%

Balance Sheet (Balance General)

Usuario: "Dame balance al 28 de febrero"

BALANCE GENERAL
Fecha: 28/02/2026

ACTIVOS:
Activos Corrientes:
Efectivo y bancos ... \$18,500.00
Cuentas por cobrar .. \$3,200.00
Inventario \$2,100.00
Subtotal \$23,800.00

Activos Fijos:
Equipos \$5,000.00
Menos depreciación .. (\$500.00)
Subtotal \$4,500.00

TOTAL ACTIVOS \$28,300.00

PASIVOS:
Pasivos Corrientes:
Cuentas por pagar ... \$2,100.00
Impuestos por pagar \$1,200.00
Subtotal \$3,300.00

CAPITAL:
Capital inicial \$15,000.00
Ganancias retenidas \$10,000.00
Subtotal \$25,000.00

TOTAL PAS + CAP \$28,300.00

Guardar y reutilizar reportes

Usuario: "Guarda este P&L como 'Mensual Estándar'"

☑ Guardado con ID: pl_monthly_std_01

Usuario: "Carga 'Mensual Estándar' para marzo"

☑ Mismo reporte, fechas ajustadas (01/03 - 31/03)

8. OCR de Facturas PDF

Flujo completo: 10 facturas en 2 minutos

Paso 1: Copiar PDFs a Pending bills/

```
Pending bills/
├── factura_amazon_jan.pdf
├── servicio_telefonico.pdf
├── arriendo_inmueble.pdf
├── seguro_empresa.pdf
├── consultoria_auditor.pdf
└── [5 más...]
```

Paso 2: Ejecutar OCR

Usuario: "Procesa los bills pendientes"

Asistente:

```
📁 Escaneando Pending bills/...
  Encontrados 10 PDFs

📁 Procesando con OCR...
  📄 factura_amazon_jan.pdf ..... ✓
  📄 servicio_telefonico.pdf ..... ✓
  📄 arriendo_inmueble.pdf ..... ✓
  [+7 más]

📄 Generado: preview_bills_20260122.csv

📄 Resumen OCR:
  - 10 facturas procesadas
  - 9 con confianza >95%
  - 1 con confianza 87% (revisar manualmente)
  - Total: $12,450.80
```

Paso 3: Revisar en Excel

Abre preview_bills_20260122.csv y verifica:

```
vendor_name,invoice_number,date,amount,category,description
```

```
Amazon,INV-78934,2026-01-18,350.50,Office Supplies,
Papelería variada
```

```
Telecom VE,FAC-202601,2026-01-15,145.00,Utilities,
Servicio telefónico enero
```

```
Inmobiliario XYZ,RE-2601,2026-01-01,1500.00,Rent,
Arriendo local comercial enero
```

Corrige si hay errores (vendor, monto, categoría, etc.)

Paso 4: Crear bills

Usuario: "Aprueba y crea los bills"

Asistente:

📄 Validando CSV...

📄 10 bills listos

¿Crear en QB? (sí/no)

Usuario: sí

📄 10 bills creados exitosamente

- Amazon: \$350.50 ✓

- Telecom VE: \$145.00 ✓

- Inmobiliario: \$1,500.00 ✓

[+7 más]

📄 PDFs movidos a Processed bills/

Limitaciones y soluciones

OCR troubleshooting

Problema	Solución
PDF escaneado	Rescanear con mejor resolución (300+ dpi)
OCR confunde montos	Revisa en Excel, corrige antes de crear
Proveedor no reconocido	Busca manual el vendor ID, úsalo en CSV
Categoría errónea	Cambia en Excel antes de crear bills
PDF corrupto	Cópialo a Processed, digitiza en Excel

Flujos de Trabajo End-to-End

Flujo 1: Contador autónomo - Mes completo

Semana 1-3: Operaciones diarias

1. **Cada venta:** Crea factura a [Cliente] por \$[X]
2. **Cada compra:** Crea bill a [Proveedor] por \$[X]
3. **Depósitos diarios:** Registra pago de \$[X] de [Cliente]
4. **Fin de semana:** Ejecuta ¿cuánto he gastado?

Semana 4: Cierre de mes

1. Lunes 25: Exportar estado de cuenta del banco
2. Martes 26: Reconcilia el banco con [archivo].csv
3. Miércoles 27: Revisar transacciones en QB
4. Jueves 28: Dame P&L de [mes] en devengado
5. Viernes 29: Guarda este reporte como 'P&L [Mes]'
6. Sábado 30: informe de tokens (análisis de costos)

Resultado esperado

- ☐ Contabilidad actualizada (devengado)
- ☐ Banco reconciliado

- ☐ P&L generado
- ☐ Costos monitoreados
- ☐ Tiempo usado: 2-3 horas/mes

Flujo 2: Firma contable - 20 clientes

Sistema de carpetas por cliente

```
clientes/
├── Cliente_A/
│   ├── facturas_enero.csv
│   ├── gastos_enero.csv
│   └── banco_enero.csv
├── Cliente_B/
│   ├── facturas_enero.csv
│   ├── gastos_enero.csv
│   └── banco_enero.csv
└── [18 más...]
```

Procesamiento mensual

1. **Recolección:** Recibir CSVs de todos los clientes
2. **Validación:** Revisar que formatos sean correctos
3. **Procesamiento:**

```
Para cada cliente:
  Procesa facturas_enero.csv
  Procesa gastos_enero.csv
  Reconcilia banco_enero.csv
```
4. **Reportes:** Generar P&L para cada cliente
5. **Entrega:** Excel con estados financieros

Tiempo esperado

- Procesamiento: 4-6 horas (vs 20+ horas manual)
- Ahorro: 14-16 horas/mes = \$280-320/mes

Flujo 3: E-commerce - Integración Stripe

Configuración mensual

1. Exportar reporte de Stripe: CSV con clientes y fees
2. Preparar CSV con splits:
 - Ventas por cliente (income)
 - Comisión Stripe (fee)
 - Validar que suma = depósito bancario
3. Ejecutar: Procesa el bank feed del archivo stripe_enero.csv
4. Resultado: Depósitos creados con cliente y fee correctamente asignados

Ejemplo: 100 ventas en 1 depósito

Stripe deposita: \$9,875.50

Desglose (de 100 clientes):
- 100 ventas: \$10,000.00
- Stripe fee (1.5%): -\$150.00
- Reembolsos: -\$50.00
- Ajustes: +\$75.50
= Total: \$9,875.50 ✓

CSV con 102 líneas (100 income + 1 fee)
Sistema procesa automáticamente
QB recibe 1 depósito con 102 líneas balanceadas

Flujo 4: Contabilista - Procesamiento OCR masivo

Mensual: 200+ facturas de proveedores

1. **Recolección:** Stack de 200+ PDFs en Pending bills/
2. **OCR en batch:** Procesa los bills pendientes
3. **Procesamiento:**
 - Sistema escanea todos los PDFs
 - Genera `preview_bills_[date].csv`
 - Tiempo: 2-3 minutos
4. **Validación:** Excel - revisar errores, corregir
5. **Creación:** Aprueba y crea los bills
6. **Archivado:** PDFs movidos a Processed bills/

Ahorro de tiempo

- Digitación manual: 40+ horas/mes
- Con OCR + correcciones: 4-5 horas/mes
- **Ahorro: 35 horas/mes = \$700/mes**

Preguntas Frecuentes (FAQ)

General

1. **P: ¿El sistema es seguro? ¿Puedo confiar mis datos?**

R: Sí. Los datos se sincronizan directamente con QB Online usando OAuth 2.0. Las credenciales quedan en tu archivo `.env` local (no se envían a servidores exteriores). El sistema valida transacciones y pide confirmación antes de crear.

2. **P: ¿Necesito conocimiento técnico para usar TMP AI?**

R: No. El interface es conversacional en español. Solo necesitas saber contabilidad básica (qué es una factura, un bill, depósito). No requiere programación.

3. **P: ¿Funciona con QB Desktop o solo Online?**

R: Solo QuickBooks Online (QBO). Desktop no tiene API pública. Si usas Desktop, deberías migrar a QBO.

4. **P: ¿Puedo usar múltiples empresas en QB?**

R: Sí, pero requiere cambiar el REALM_ID en .env. Para manejar múltiples empresas simultáneamente, necesitarías múltiples instancias con diferentes .env.

Operaciones

1. **P: ¿Puedo crear facturas con múltiples líneas diferentes?**

R: El sistema actual soporta líneas simples (1 concepto). Para múltiples líneas diferentes, prepara un CSV especial o créalas manualmente en QB.

2. **P: ¿Los impuestos se agregan automáticamente?**

R: No. Crea la transacción sin impuesto, luego ajusta manualmente en QB. En futuras versiones (v4.0) habrá soporte automático.

3. **P: ¿Puedo crear estimaciones (quotes)?**

R: Actualmente no. El sistema crea invoices y bills. Las estimaciones deben crearse en QB.

4. **P: ¿Soporta multi-moneda?**

R: En v3.0 no. Está planeado para v4.5 (abril 2026). Por ahora, todas las transacciones en moneda de la empresa.

CSV y Batch Processing

1. **P: ¿Cuál es el máximo de filas en un CSV?**

R: 500 filas por archivo. Si tienes más, divide en múltiples archivos y procesa uno por uno.

2. **P: ¿Qué pasa si un cliente no existe en el CSV?**

R: El sistema rechaza esa fila y muestra error. Debes verificar que TODOS los clientes existan en QB antes de procesar.

3. **P: ¿Puedo revertir un CSV procesado?**

R: No directamente. Debes ir a QB y eliminar transacciones manualmente, o usar QB API para revertir. Siempre haz backup antes de procesar.

4. **P: ¿El CSV se valida antes de crear?**

R: Sí. El sistema valida:

- Formato de columnas
- Tipos de datos (montos, fechas)
- Existencia de clientes/proveedores
- Disponibilidad de cuentas

OCR

1. **P: ¿Qué calidad de PDF necesita el OCR?**

R: Funciona mejor con:

- PDFs nativos (no escaneados)

- Texto legible (font > 10pt)
- Sin rotaciones o inclinaciones
- Resolución mínima 150 dpi

2. **P: ¿Qué tan preciso es el OCR?**

R: 95% en facturas claras. Siempre revisa el CSV generado antes de crear bills. Facturas complejas pueden tener errores en montos o proveedores.

3. **P: ¿Puedo procesar facturas en otros idiomas?**

R: Sí, pero con menor precisión. El OCR está optimizado para español e inglés.

Reportes

1. **P: ¿Cuál es la diferencia entre devengado y caja?**

R:

- Devengado: Ingresos cuando se factura, gastos cuando se incurren
- Caja: Ingresos cuando se recibe dinero, gastos cuando se pagan

Para contabilidad oficial, usa devengado.

2. **P: ¿Puedo comparar dos periodos en un reporte?**

R: Actualmente el sistema genera reportes por período. Para comparación, necesitas generar dos reportes y compararlos manualmente en Excel.

3. **P: ¿Puedo exportar reportes a PDF?**

R: Sí, desde QB Online directamente. El sistema genera tablas en terminal. Cópialo a Word/Excel y exporta a PDF.

Costos

1. **P: ¿Cuánto cuesta el sistema?**

R: Depende del consumo de tokens LLM (OpenRouter):

- Operaciones simples: \$0.001-0.01
- CSV batch (100 rows): \$0.05-0.10
- Reportes: \$0.02-0.05
- OCR (5 PDFs): \$0.10-0.20

Con \$10 de crédito: dura 6.3 meses (optimizado).

2. **P: ¿Hay costo de QB?**

R: No. El sistema usa QB Online que ya posee (costo separado con Intuit).

3. **P: ¿Cómo monitoreo mis gastos?**

R: Ejecuta ¿cuánto he gastado? para ver sesión actual, o informe de tokens para análisis detallado mensual.

Troubleshooting General

1. **P: El programa es muy lento, ¿por qué?**

R: Posibles causas:

- CSV muy grande (>300 rows): divide en archivos más pequeños
- Conexión internet lenta: verifica velocidad
- QB API sobrecargada: intenta después
- LLM (OpenRouter) lento: cambia modelo

2. **P: ¿Cómo reinicio el programa si se cuelga?**

R: Presiona Ctrl+C para salir, luego `python3 main.py` para reiniciar.

3. **P: ¿Hay logs que pueda revisar?**

R: Sí, busca archivo `tmp_ai.log` en la carpeta. Contiene detalles de operaciones y errores.

Troubleshooting Avanzado (20+ Errores Comunes)

Errores de autenticación

Error 1: "401 Unauthorized - Token expirado"

Síntoma: `QB_ACCESS_TOKEN` has expired

Causa: Token de QB vence cada 24 horas.

Solución:

1. Sistema intenta refrescar automáticamente usando `QB_REFRESH_TOKEN`
2. Si falla, verifica en `.env`:
 - `QB_REFRESH_TOKEN` es válido
 - `QB_CLIENT_ID` y `QB_CLIENT_SECRET` correctos
 - No hay caracteres extras (espacios, comillas)
3. Si sigue fallando, regenera tokens:
 1. Ve a developer.intuit.com
 2. Inicia sesión en QB Online
 3. Autoriza la app nuevamente
 4. Copia nuevos tokens a `.env`

Error 2: "Invalid Client ID"

Causa: Client ID malformado o incorrecto.

Solución:

1. Verifica que `QB_CLIENT_ID` coincida con developer.intuit.com
2. Comprueba que no tenga espacios al inicio/final
3. Prueba con una operación simple: `refrescar chart`

Error 3: "HTTPS Certificate Error"

Causa: Problema de SSL/TLS (raro, normalmente en firewalls corporativos).

Solución:

1. Intenta desde otra red
2. Si estás en red corporativa, contacta a IT para permitir openrouter.ai
3. Como último recurso, desactiva SSL (NO recomendado en producción)

Errores de datos

Error 4: "Cliente no encontrado"

Síntoma: ACME Corp not found. Did you mean: ACME, ACME International?

Causa: Nombre exacto no coincide.

Solución:

1. Ejecuta: Busca cliente ACME
2. Elige de la lista sugerida
3. Si no aparece, cliente no existe en QB. Créalo primero.
4. Alternativa: usa ID en lugar de nombre: Crea factura a ID-123 por \$1000

Error 5: "Sumas no cuadran en bank feed"

Síntoma: Deposit DEP-001 = \$100 pero expected \$99.99

Causa: Error de redondeo o cálculo en CSV.

Solución:

1. Abre CSV en Excel
2. Verifica cada monto con 2 decimales exactos
3. Usa SUMA() para validar:
$$\text{Debe} = \text{SUM}(\text{D2:D100}) - \text{E2} \quad (\text{donde E2 es fee})$$
4. Tolerancia máxima: \$0.01
5. Si sigue sin cuadrar, hay fila duplicada o valor incorrecto

Error 6: "CSV formato incorrecto"

Síntoma: Missing required column: 'amount'

Causa: Encabezados faltantes o mal deletreados.

Solución:

1. Ejecuta: template csv
2. Abre depositstemplate.csv generado
3. Compara encabezados con tu archivo
4. Encabezados deben ser exactos (case-sensitive):

- `customer_name` (no Customer Name, no CUSTOMER_NAME)
- `amount` (no Amount, Amount., monto)
- `from_account` (no de_account, from account)

Error 7: "Monto inválido: 'abcd'"

Causa: Celda con texto en lugar de número.

Solución:

1. En Excel, verifica que columnas de montos sean numéricas
2. Formato correcto: 1500.50 (punto decimal, no coma)
3. En Latino América: cambiar locales en Excel si usa comas
4. Busca celdas con texto rojo o símbolos extraños

Errores de QB

Error 8: "Cuenta no encontrada en QB"

Síntoma: Account 'Checking' not found

Causa: Nombre de cuenta exacto no coincide con QB.

Solución:

1. Ejecuta: `refrescar chart`
2. Ejecuta: `Busca cuenta checking`
3. Verifica nombre exacto en QB
4. Usa nombre exacto: "Checking Account" vs "Checking"

Error 9: "Transacción duplicada"

Síntoma: Factura para Cliente X existe 2 veces.

Causa: CSV procesado dos veces, o confirmación manual + automática.

Solución:

1. Ve a QB Online
2. Busca transacción duplicada
3. Elimina la más reciente (o antigua si no la necesitas)
4. Guarda archivo .csv procesado para no reprocesar
5. Próxima vez, marca como "procesado" para evitar

Error 10: "Monto excede límite de QB"

Síntoma: Amount \$1,000,000 exceeds max allowed

Causa: QB tiene límites por transacción.

Solución:

1. Máximo por transacción: \$999,999.99

2. Divide montos grandes en múltiples transacciones
3. Ejemplo: \$1,500,000 → 2 depósitos de \$750,000

Errores de OCR

Error 11: "PDF no reconocido por OCR"

Síntoma: Could not extract text from [factura.pdf]

Causa: PDF es imagen escaneada de mala calidad.

Solución:

1. Rescanear el PDF con mejor resolución (300+ dpi)
2. Si original es descargado, intenta desde otra fuente
3. Última opción: digitiza manualmente en Excel
4. Mueve PDF a Processed bills/ para no reprocesar

Error 12: "OCR confunde proveedor"

Síntoma: Detectó "Amazo" en lugar de "Amazon"

Causa: Calidad del PDF, font pequeño o distorsionado.

Solución:

1. Revisa el CSV generado: preview_bills_[date].csv
2. Corrige nombre del proveedor en Excel antes de crear
3. Si proveedor corregido no existe en QB, búscalo y obtén ID
4. Úsalo en lugar de nombre en CSV

Error 13: "OCR extrae monto incorrecto"

Síntoma: Factura por \$1,500 se detectó como \$15.00

Causa: Layout complejo del PDF, múltiples montos en página.

Solución:

1. Revisa CSV generado
2. Corrige monto manualmente en Excel
3. Verifica que el PDF tenga claramente EL monto a pagar
4. Para facturas complejas, digitiza manualmente

Errores de performance

Error 14: "Timeout - operación tardó demasiado"

Síntoma: Operation timed out after 60 seconds

Causa: CSV muy grande o conexión lenta.

Solución:

1. Divide CSV en archivos más pequeños:
 - De 500 rows → 2-3 archivos de 150-200 rows
2. Procesa uno por uno (no todos simultáneamente)
3. Verifica velocidad de internet: `speedtest.net`
4. Si persiste, intenta en horario de menor demanda

Error 15: "Memoria insuficiente"

Síntoma: `MemoryError: Unable to allocate...`

Causa: CSV demasiado grande cargado en memoria.

Solución:

1. Máximo recomendado: 500 rows por CSV
2. Si tienes 1000+, divide en 2+ archivos
3. Cierra programas innecesarios (navegador, Outlook, etc.)
4. Reinicia programa entre procesamiento de archivos

Errores de conectividad

Error 16: "No internet connection"

Síntoma: `Connection refused: Cannot reach QB API`

Causa: Sin conexión a internet.

Solución:

1. Verifica que WiFi/LAN esté conectado
2. Ping a `google.com` desde terminal: `ping google.com`
3. Si no responde, conecta a internet
4. Sistema reintenta automáticamente cada 30 seg
5. Espera hasta 5 minutos antes de hacer reset

Error 17: "OpenRouter API unreachable"

Síntoma: `Cannot reach openrouter.ai`

Causa: Servicio LLM está caído (raro, 99.9)

Solución:

1. Verifica: `https://status.openrouter.ai`
2. Si está caído, espera a que se recupere
3. Mientras: usa comandos rápidos (`refrescar chart, template csv`)
4. Estos no requieren LLM

Errores de configuración

Error 18: ".env file not found"

Causa: Archivo .env no existe en carpeta principal.

Solución:

1. Crea archivo llamado exactamente: **.env**
2. Ubícalo en la misma carpeta que main.py
3. Agrega todas las variables necesarias (ver Sección 2)
4. Verifica que NO tenga extensión (.env.txt es incorrecto)

Error 19: "QB_REALM_ID invalid format"

Causa: Realm ID contiene caracteres inválidos.

Solución:

1. Realm ID debe ser números solamente: 1234567890
2. Obtén en developer.intuit.com → Apps → Settings
3. Verifica que no tenga guiones, letras u otros caracteres

Error 20: "OPENROUTER_API_KEY invalid"

Causa: API key expirada o incorrecta.

Solución:

1. Ve a openrouter.ai
2. Inicia sesión
3. Regenera API key en Settings
4. Copia el valor completo: `sk-or-v1-xxxxxxx`
5. Reemplaza en .env

Métricas y Monitoreo

Comando: ¿cuánto he gastado?

Salida típica

RESUMEN DE SESIÓN - Enero 22, 2026			
Duración: 1 hora 25 minutos			
Inicio: 10:30 AM Fin: 11:55 AM			
TOKENS USADOS:			
Input tokens: 45,230			
Output tokens: 12,100			
Total: 57,330 tokens			
COSTOS:			
Costo estimado: \$0.23			
Presupuesto restante: \$9.77			
OPERACIONES REALIZADAS:			
✓ Búsquedas: 5			
✓ Facturas creadas: 3			
✓ Bills creados: 2			
✓ Depósitos: 1			
✓ Reportes: 1			
Total operaciones: 12			
EFICIENCIA:			
Tokens por operación: 4,778			
Costo por operación: \$0.019			
Operaciones por hora: 8.4			

Comando: informe de tokens

Genera archivo `tokenusagereport.xlsx` con:

Hoja 1: Resumen Mensual

Uso de tokens por mes			
Mes	Sesiones	Tokens	Costo USD
Enero 2026	12	687,960	\$2.75
Diciembre 2025	8	450,120	\$1.80
Noviembre 2025	15	892,340	\$3.57
TOTAL	35	2,030,420	\$8.12

Hoja 2: Análisis por Tipo de Operación

Tokens por tipo de operación			
Operación	Frecuencia	Tokens Totales	% del Total
Búsquedas simples	45	90,000	4.4%
Crear facturas	28	240,000	11.8%
Crear bills	22	190,000	9.4%
CSV batch (depósitos)	8	560,000	27.6%
OCR facturas	12	680,000	33.5%
Reportes	15	270,000	13.3%

Insights y recomendaciones

- ❑ OCR es la operación más cara (33.5%) pero más productiva
- ❑ CSV batch es 40% más eficiente que operaciones individuales

- ☐ Reportes pueden optimizarse (guardar y reutilizar reduce 30%)
- ☐ Usar comandos rápidos ahorra 5-10% de costo/sesión

Proyecciones de presupuesto

Crédito: \$10

Escenario 1: Sin optimizaciones

- Operaciones ineficientes
- OCR por PDF individual
- Reportes sin reutilización
- **Duración: 2.7 meses**

Escenario 2: Con optimizaciones (recomendado)

- Batch processing
- Reportes guardados y reutilizados
- Comandos rápidos para operaciones simples
- OCR masivo (5+ PDFs juntos)
- **Duración: 6.3 meses** → \$1.59/mes

Escenario 3: Alta productividad

- 100+ transacciones batch/semana
- Reportes reutilizados constantemente
- Máximo uso de comandos rápidos
- **Duración: 8+ meses** → <\$1.25/mes

Integraciones con Herramientas Externas

Integración: Stripe

Paso 1: Exportar reporte de Stripe

1. Stripe Dashboard → Balances → Transactions
2. Seleccionar período (ej: 01-31 enero)
3. Download CSV
4. Archivo contiene: date, amount, customers, fees

Paso 2: Transformar a formato compatible

El CSV de Stripe NO es directamente compatible. Necesita transformación:

Stripe CSV original:
date,customer_name,amount,stripe_fee,net

Transformar a:
bank_feed_date,bank_feed_amount,deposit_id,line_type,
customer_name,amount,account,memo

Paso 3: Procesar con TMP AI

Usuario: "Procesa el bank feed stripe_enero.csv"

Sistema:
☑ Valida que sumas cuadren
☑ Agrupa por deposit_id
☑ Crea un único depósito por día con splits

Integración: PayPal

Similar a Stripe:

1. PayPal → Activity → Download CSV
2. Transformar formato (date, customer, amount, fee)
3. Procesar con TMP AI banco feed

Integración: Google Sheets

Exportar datos de QB a Sheets

1. Generar P&L o reporte en TMP AI
2. Copiar tabla de terminal
3. Pegar en Google Sheets
4. Formatear y compartir con stakeholders

Usar Sheets como entrada

1. Llenar datos en Google Sheets (compartido con equipo)
2. Descargar como CSV: File → Download → CSV
3. Procesar con TMP AI

Integración: Excel (análisis posterior)

1. Generar reporte con TMP AI
2. Copiar salida a Excel
3. Crear tablas dinámicas (pivot tables)
4. Agregar gráficos para presentaciones
5. Compartir con clientes/stakeholders

Roadmap de Desarrollo

v3.0 (Actual - Enero 2026)

☐ 31 funciones core ☐ OCR de facturas ☐ Bank feed processing ☐ Optimización de tokens 57% ☐ Reconciliación bancaria

v3.5 (Febrero 2026)

- ✓ Soporte para impuestos automáticos
- ✓ Mejoras en fuzzy matching
- ✓ Multi-idioma (inglés, portugués)
- ✓ Auditoria (log de quién hizo qué)

v4.0 (Marzo 2026)

- ✓ Integración nativa Stripe API
- ✓ Integración nativa PayPal API
- ✓ Depósitos automáticos diarios
- ✓ Alertas de anomalías

v4.5 (Abril 2026)

- ✓ Multi-moneda automático
- ✓ Soporte de descuentos complejos
- ✓ Estimaciones (quotes)
- ✓ Reportes comparativos

v5.0 (Junio 2026)

- ✓ Asientos de diario automáticos
- ✓ Depreciación de activos
- ✓ Integración con Zapier
- ✓ Dashboard web interactivo
- ✓ API pública para terceros

Soporte y Contacto

Documentación

1. **CONTEXT.md** - Documentación técnica completa
2. **main.py** - Código fuente comentado (95K+ caracteres)
3. **Este manual** - Guía usuario final
4. **FAQ** - Preguntas frecuentes (50+ tópicos)

5. **Logs** - Ver `tmp_ai.log` para debug

Reportar errores

Información a incluir:

1. Descripción exacta de qué hiciste
2. Mensaje de error completo (copiar-pegar)
3. Archivo que causó error (sin datos sensibles)
4. Versión Python: `python3 --version`
5. Sistema operativo: Windows / Mac / Linux
6. ¿Estás en sandbox o producción?

Sugerencias de mejora

Todas las sugerencias son bienvenidas:

- Nuevas operaciones que necesites
- Mejoras de interfaz o claridad
- Optimizaciones de performance
- Integraciones adicionales

Información de versión

- **Sistema:** TMP AI Assistant v3.0
- **Fecha:** Enero 22, 2026
- **Desarrollador:** Alfredo
- **LLMBackend:** DeepSeek V3 vía OpenRouter
- **QB API:** v4.0
- **Python:** 3.9+
- **Estado:** Producción
- **Uptime SLA:** 99.5% (sin garantía)

Checklist: Primeros 7 días

- **Día 1:** Instalar Python, crear `.env`, ejecutar `main.py`
- **Día 2:** Ejecutar búsqueda de cliente test, refrescar chart
- **Día 3:** Crear factura de prueba (\$100)
- **Día 4:** Crear bill de prueba (\$50)
- **Día 5:** Procesar CSV pequeño (2-3 depósitos)
- **Día 6:** Generar P&L

- **Día 7:** Ejecutar informe de tokens

Plantillas de Comandos (Copy-Paste)

Búsquedas

Busca cliente NOMBRE_PARCIAL
Busca proveedor NOMBRE
Busca cuenta ACCOUNT_NAME

Transacciones

Crea factura a CLIENTE por \$MONTO por CONCEPTO
Crea bill a PROVEEDOR por \$MONTO por CONCEPTO
Registra pago de \$MONTO de CLIENTE a CUENTA

Batch

Procesa archivo_deposits.csv
Procesa el bank feed archivo_stripe.csv
Reconcilia el banco con estado_cuenta.csv

Reportes

Dame P&L de ENERO en devengado
Genera balance al 31 de enero
Guarda este reporte como "NOMBRE"
Carga el reporte "NOMBRE"

OCR

Procesa los bills pendientes
Aprueba y crea los bills del CSV

Mantenimiento

¿cuánto he gastado?
informe de tokens
refrescar chart
template csv
listar reportes

Glosario de Términos

- **QB / QBO:** QuickBooks Online
- **Invoice:** Factura (documento de venta)
- **Bill:** Cuenta por pagar (gasto)
- **Deposit:** Depósito (movimiento de dinero)
- **Chart of Accounts:** Catálogo de cuentas
- **P&L:** Estado de resultados (Profit & Loss)

- **Bank Feed:** Depósito con múltiples líneas
- **CSV:** Archivo con datos tabulados
- **OCR:** Escaneo inteligente de PDFs
- **Token:** Unidad de costo de API LLM
- **Devengado:** Ingresos cuando se facturan, gastos cuando se incurren
- **Caja:** Ingresos cuando se reciben, gastos cuando se pagan
- **Reconciliación:** Validación de que QB coincida con banco
- **Fuzzy Matching:** Búsqueda aproximada (no requiere exactitud)
- **API:** Interfaz para conectar aplicaciones
- **OAuth 2.0:** Protocolo seguro de autenticación

Índice de Errores Comunes

1. 401 Unauthorized → Token expirado
2. Invalid Client ID → Cliente mal configurado
3. Cliente no encontrado → Nombre inexacto
4. Sumas no cuadran → Error en CSV
5. CSV formato incorrecto → Encabezados faltantes
6. Monto inválido → Celda contiene texto
7. Cuenta no encontrada → Nombre no existe
8. Transacción duplicada → CSV procesado dos veces
9. Monto excede límite → Máximo \$999,999.99
10. PDF no reconocido → OCR calidad baja
11. OCR confunde datos → Revisar y corregir CSV
12. Timeout → CSV demasiado grande
13. No internet → Verificar conexión
14. .env not found → Crear archivo en carpeta principal
15. API key inválida → Regenerar en OpenRouter

¿LISTO PARA AUTOMATIZAR?

`python3 main.py`

TMP AI Assistant v3.0

Automatización Inteligente de Contabilidad en QuickBooks

Hecho con & por Alfredo | Enero 2026